(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 120034228 A
(43)申请公布日 2025.05.23

(21)申请号 202311559261.2

(22)申请日 2023.11.21

(71)申请人 重庆长安汽车股份有限公司
地址 400023 重庆市江北区建新东路260号

(72)发明人 陈旭洪 雷海东 胡光梅 樊煜 周勇

(74)专利代理机构 北京华夏泰和知识产权代理有限公司 11662
专利代理师 卢万腾

(51)Int.Cl.
H04B 7/185(2006.01)
H04W 4/48(2018.01)

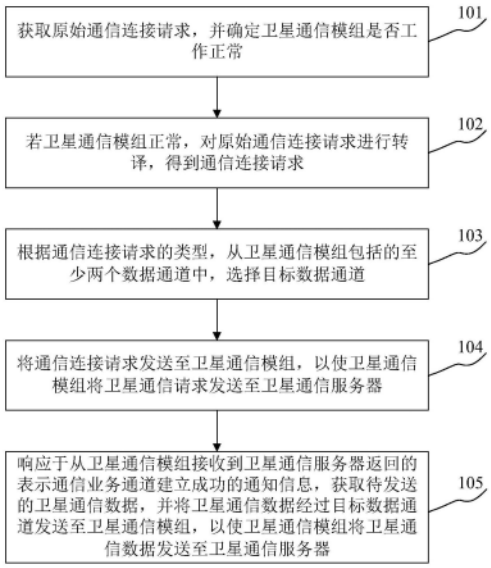
权利要求书3页 说明书14页 附图5页

(54)发明名称

基于低轨卫星的车载通信方法、系统及车载控制设备

(57)摘要

本申请实施例涉及一种基于低轨卫星的车载通信方法、系统、装置、车载控制设备及存储介质,上述方法包括:获取原始通信连接请求,对原始通信连接请求进行转译,得到通信连接请求;根据通信连接请求的类型,从卫星通信模组中选择目标数据通道;将通信连接请求经过卫星通信模组发送至卫星通信服务器;响应于接收到卫星通信服务器返回的表示通信业务通道建立成功的通知信息,获取待发送的卫星通信数据,并将卫星通信数据经过目标数据通道发送至卫星通信模组,以使卫星通信模组将卫星通信数据发送至卫星通信服务器。本申请实施例提高了车辆通信的稳定性,车辆可以通过低轨卫星进行各种数据类型的通信,满足车辆对不同类型的通信方式的需求。



CN 120034228 A

1.一种基于低轨卫星的车载通信方法,其特征在于,所述方法包括:

获取原始通信连接请求,并确定卫星通信模组是否工作正常;

若所述卫星通信模组正常,对所述原始通信连接请求进行转译,得到通信连接请求;

根据所述通信连接请求的类型,从所述卫星通信模组包括的至少两个数据通道中,选择目标数据通道;

将所述通信连接请求发送至所述卫星通信模组,以使所述卫星通信模组将所述卫星通信请求发送至卫星通信服务器;

响应于从所述卫星通信模组接收到所述卫星通信服务器返回的表示通信业务通道建立成功的通知信息,获取待发送的卫星通信数据,并将所述卫星通信数据经过所述目标数据通道发送至所述卫星通信模组,以使所述卫星通信模组将所述卫星通信数据发送至所述卫星通信服务器。

2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,所述获取原始通信连接请求,包括:

接收用户输入的拨号数据;

基于所述拨号数据,生成用于与所述拨号数据表示的目标终端进行通信的原始通信连接请求。

3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,所述获取待发送的卫星通信数据,包括:

接收所述用户输入的用户通信数据;

对所述用户通信数据进行格式转换,将格式转换后的数据确定为所述卫星通信数据;以及

在所述响应于从所述卫星通信模组接收到所述卫星通信服务器返回的表示通信业务通道建立成功的通知信息之后,所述方法还包括:

从所述卫星通信模组接收来自所述目标终端的反馈数据;

对所述反馈数据进行格式还原,并输出格式还原后的数据。

4.根据权利要1-3任一项所述的方法,其特征在于,所述获取原始通信连接请求,包括:

响应于确定当前符合数据发送条件,生成用于向所述卫星通信服务器反馈目标车辆的状态的原始通信连接请求;以及

所述获取待发送的卫星通信数据,包括:

获取目标车辆的车辆状态数据;

对所述车辆状态数据进行格式转换,将格式转换后的数据确定为所述卫星通信数据。

5.一种基于低轨卫星的车载通信系统,其特征在于,所述系统包括:目标车辆、低轨卫星、信关站、卫星通信服务器,所述目标车辆上设置有天线、卫星通信模组和车载控制设备;

所述车载控制设备用于执行权利要求1-4任一项所述的方法;

所述卫星通信模组用于接收所述车载控制设备发送的通信连接请求,并将所述通信连接请求经过所述天线、所述低轨卫星和所述信关站,发送至所述卫星通信服务器;

所述卫星通信服务器用于根据所述通信连接请求,建立所述卫星通信模组、所述低轨卫星、所述信关站和所述卫星通信服务器的通信业务通道;

所述车载控制设备用于利用所述通信业务通道与所述卫星通信服务器进行数据通信。

6.根据权利要求5所述的系统,其特征在于,所述卫星通信服务器包括通信网络服务器,所述通信连接请求包括拨号数据;

所述通信网络服务器用于：

从所述信关站接收所述通信连接请求，并从所述通信连接请求中提取所述拨号数据；

根据所述拨号数据，建立所述车载控制设备与所述拨号数据表征的目标终端之间的通信业务通道；

通过所述信关站、所述低轨卫星和所述卫星通信模组，在所述目标车辆和所述目标终端之间的交换卫星通信数据。

7.根据权利要求5所述的系统，其特征在于，所述卫星通信服务器包括互联网服务器和统一诊断服务器；

所述互联网服务器用于从所述信关站接收所述通信连接请求，并将所述通信连接请求发送至所述统一诊断服务器；

所述统一诊断服务器用于对所述通信连接请求进行诊断，根据诊断结果，建立所述卫星通信模组、所述低轨卫星、所述信关站和所述卫星通信服务器的通信业务通道。

8.根据权利要求7所述的系统，其特征在于，所述卫星通信服务器还包括应用服务器和数据中心；

所述车载控制设备进一步用于：获取所述目标车辆的车辆状态数据，对所述车辆状态数据进行格式转换，得到所述卫星通信数据，并将所述卫星通信数据经过所述卫星通信模组、所述天线、所述低轨卫星、所述信关站，发送至所述互联网服务器；

所述互联网服务器用于从所述通信业务通道接收所述卫星通信数据，并将所述卫星通信数据发送至所述统一诊断服务器；

所述统一诊断服务器用于对所述卫星通信数据进行诊断，并将诊断后的卫星通信数据发送至所述应用服务器；

所述应用服务器用于基于预设的应用程序，对所述卫星通信数据进行处理，得到处理后数据，并将所述处理后数据发送至所述数据中心；

所述数据中心用于收集表示所述目标车辆的状态的所述处理后数据。

9.根据权利要求5-8任一项所述的系统，其特征在于，所述车载控制设备设置有卫星通信应用程序，所述卫星通信应用程序包括应用层和硬件抽象层；

所述应用层用于获取待发送数据，对所述待发送数据进行格式转换，得到卫星通信数据，并将格式转换后的卫星通信数据输入所述硬件抽象层；所述硬件抽象层用于对输入的卫星通信数据进行转译，将转译后的卫星通信数据发送至所述卫星通信模组；

所述硬件抽象层还用于从所述卫星通信模组接收卫星通信数据，对接收的卫星通信数据进行转译，得到待输出数据，并将所述待输出数据输入所述应用层；所述应用层还用于从所述硬件抽象层接收待输出数据，对所述待输出数据进行格式还原，得到还原后的卫星通信数据，并将所述还原后的卫星通信数据输出。

10.一种基于低轨卫星的车载通信装置，其特征在于，所述装置包括：

获取模块，用于获取原始通信连接请求，并确定卫星通信模组是否工作正常；

转译模块，用于若所述卫星通信模组正常，对所述原始通信连接请求进行转译，得到通信连接请求；

选择模块，用于根据所述通信连接请求的类型，从所述卫星通信模组包括的至少两个数据通道中，选择目标数据通道；

第一发送模块,用于将所述通信连接请求发送至所述卫星通信模组,以使所述卫星通信模组将所述卫星通信请求发送至卫星通信服务器;

第二发送模块,用于响应于从所述卫星通信模组接收到所述卫星通信服务器返回的表示通信业务通道建立成功的通知信息,获取待发送的卫星通信数据,并将所述卫星通信数据经过所述目标数据通道发送至所述卫星通信模组,以使所述卫星通信模组将所述卫星通信数据发送至所述卫星通信服务器。

11.一种车载控制设备,其特征在于,包括:

存储器,用于存储计算机程序;

处理器,用于执行所述存储器中存储的计算机程序,且所述计算机程序被执行时,实现上述权利要求1-4任一项所述的方法。

12.一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,其特征在于,所述计算机程序被处理器执行时,实现上述权利要求1-4任一项所述的方法。

基于低轨卫星的车载通信方法、系统及车载控制设备

技术领域

[0001] 本申请涉及通信技术领域,尤其涉及一种基于低轨卫星的车载通信方法、系统、装置、车载控制设备及存储介质。

背景技术

[0002] 低轨卫星由于距离地面近、信号质量优,且具备更小时延,常用作通信卫星。低轨卫星星座能够在全球范围内对导航星座提供信息增强和信号增强,能够为用户提供高效的通信、定位等功能。

[0003] 随着智能汽车技术的发展,汽车通过网络进行通信的需求不断增加。但在一些偏远地区或自然灾害等情况下,地面基站可能无法正常工作,导致汽车智能座舱系统的通讯会中断。因此,可以将智能汽车与低轨卫星相结合来实现稳定的实时通信。此外,目前的基于低轨卫星的通信手段,通常应用在单一数据类型场景下,因此,如何在车辆上实现基于低轨卫星进行不同类型的数据的通信,满足车辆上众多类型的数据收发要求,扩展车载卫星通信方法的适用场景,是需要解决的问题。

发明内容

[0004] 鉴于此,为解决上述部分或全部技术问题,本申请实施例提供一种基于低轨卫星的车载通信方法、系统、装置、车载控制设备及存储介质。

[0005] 第一方面,本申请实施例提供一种基于低轨卫星的车载通信方法,该方法包括:获取原始通信连接请求,并确定卫星通信模组是否工作正常;若卫星通信模组正常,对原始通信连接请求进行转译,得到通信连接请求;根据通信连接请求的类型,从卫星通信模组包括的至少两个数据通道中,选择目标数据通道;将通信连接请求发送至卫星通信模组,以使卫星通信模组将卫星通信请求发送至卫星通信服务器;响应于从卫星通信模组接收到卫星通信服务器返回的表示通信业务通道建立成功的通知信息,获取待发送的卫星通信数据,并将卫星通信数据经过目标数据通道发送至卫星通信模组,以使卫星通信模组将卫星通信数据发送至卫星通信服务器。

[0006] 在一个可能的实施方式中,获取原始通信连接请求,包括:接收用户输入的拨号数据;基于拨号数据,生成用于与拨号数据表示的目标终端进行通信的原始通信连接请求。

[0007] 在一个可能的实施方式中,获取待发送的卫星通信数据,包括:接收用户输入的用户通信数据;对用户通信数据进行格式转换,将格式转换后的数据确定为卫星通信数据;以及在响应于从卫星通信模组接收到卫星通信服务器返回的表示通信业务通道建立成功的通知信息之后,方法还包括:从卫星通信模组接收来自目标终端的反馈数据;对反馈数据进行格式还原,并输出格式还原后的数据。

[0008] 在一个可能的实施方式中,获取原始通信连接请求,包括:响应于确定当前符合数据发送条件,生成用于向卫星通信服务器反馈目标车辆的状态的原始通信连接请求;以及获取待发送的卫星通信数据,包括:获取目标车辆的车辆状态数据;对车辆状态数据进行格

式转换,将格式转换后的数据确定为卫星通信数据。

[0009] 第二方面,本申请实施例提供一种基于低轨卫星的车载通信系统,该系统包括:目标车辆、低轨卫星、信关站、卫星通信服务器,目标车辆上设置有天线、卫星通信模组和车载控制设备;车载控制设备用于执行上述第一方面任一实施例描述的方法;卫星通信模组用于接收车载控制设备发送的通信连接请求,并将通信连接请求经过天线、低轨卫星和信关站,发送至卫星通信服务器;卫星通信服务器用于根据通信连接请求,建立卫星通信模组、低轨卫星、信关站和卫星通信服务器的通信业务通道;车载控制设备用于利用通信业务通道与卫星通信服务器进行数据通信。

[0010] 在一个可能的实施方式中,卫星通信服务器包括通信网络服务器,通信连接请求包括拨号数据;通信网络服务器用于:从信关站接收通信连接请求,并从通信连接请求中提取拨号数据;根据拨号数据,建立车载控制设备与拨号数据表征的目标终端之间的通信业务通道;通过信关站、低轨卫星和卫星通信模组,在目标车辆和目标终端之间的交换卫星通信数据。

[0011] 在一个可能的实施方式中,卫星通信服务器包括互联网服务器和统一诊断服务器;互联网服务器用于从信关站接收通信连接请求,并将通信连接请求发送至统一诊断服务器;统一诊断服务器用于对通信连接请求进行诊断,根据诊断结果,建立卫星通信模组、低轨卫星、信关站和卫星通信服务器的通信业务通道。

[0012] 在一个可能的实施方式中,卫星通信服务器还包括应用服务器和数据中心;车载控制设备进一步用于:获取目标车辆的车辆状态数据,对车辆状态数据进行格式转换,得到卫星通信数据,并将卫星通信数据经过卫星通信模组、天线、低轨卫星、信关站,发送至互联网服务器;互联网服务器用于从通信业务通道接收卫星通信数据,并将卫星通信数据发送至统一诊断服务器;统一诊断服务器用于对卫星通信数据进行诊断,并将诊断后的卫星通信数据发送至应用服务器;应用服务器用于基于预设的应用程序,对卫星通信数据进行处理,得到处理后数据,并将处理后数据发送至数据中心;数据中心用于收集表示目标车辆的状态的处理后数据。

[0013] 在一个可能的实施方式中,车载控制设备设置有卫星通信应用程序,卫星通信应用程序包括应用层和硬件抽象层;应用层用于获取待发送数据,对待发送数据进行格式转换,得到卫星通信数据,并将格式转换后的卫星通信数据输入硬件抽象层;硬件抽象层用于对输入的卫星通信数据进行转译,将转译后的卫星通信数据发送至卫星通信模组;硬件抽象层还用于从卫星通信模组接收卫星通信数据,对接收的卫星通信数据进行转译,得到待输出数据,并将待输出数据输入应用层;应用层还用于从硬件抽象层接收待输出数据,对待输出数据进行格式还原,得到还原后的卫星通信数据,并将还原后的卫星通信数据输出。

[0014] 第三方面,本申请实施例提供一种基于低轨卫星的车载通信装置,该装置包括:获取模块,用于获取原始通信连接请求,并确定卫星通信模组是否工作正常;转译模块,用于若卫星通信模组正常,对原始通信连接请求进行转译,得到通信连接请求;选择模块,用于根据通信连接请求的类型,从卫星通信模组包括的至少两个数据通道中,选择目标数据通道;第一发送模块,用于将通信连接请求发送至卫星通信模组,以使卫星通信模组将卫星通信请求发送至卫星通信服务器;第二发送模块,用于响应于从卫星通信模组接收到卫星通信服务器返回的表示通信业务通道建立成功的通知信息,获取待发送的卫星通信数据,并

将卫星通信数据经过目标数据通道发送至卫星通信模组,以使卫星通信模组将卫星通信数据发送至卫星通信服务器。

[0015] 第四方面,本申请实施例提供一种车载控制设备,包括:存储器,用于存储计算机程序;处理器,用于执行存储器中存储的计算机程序,且计算机程序被执行时,实现本申请上述第一方面的基于低轨卫星的车载通信方法中任一实施例的方法。

[0016] 第五方面,本申请实施例提供一种计算机可读存储介质,其上存储有计算机程序,计算机程序被处理器执行时,实现如上述第一方面的基于低轨卫星的车载通信方法中任一实施例的方法。

[0017] 第六方面,本申请实施例提供一种计算机程序,计算机程序包括计算机可读代码,当计算机可读代码在设备上运行时,使得该设备中的处理器实现如上述第一方面的基于低轨卫星的车载通信方法中任一实施例的方法。

[0018] 本申请实施例提供的基于低轨卫星的车载通信方法、系统、装置、车载控制设备及存储介质,通过在车辆上设置卫星通信模组,并根据通信连接请求的类型,选择卫星通信模组上的目标数据通道,然后由卫星通信模组将通信连接请求发送至卫星通信服务器,卫星通信服务器建立通信业务通道,车载控制设备可以通过上述目标数据通道将卫星通信数据发送至卫星通信模组,由卫星通信模组进一步将卫星通信数据发送至卫星通信服务器。本申请实施例实现了将车辆通过低轨卫星通信接入通信网络,使车辆不受地形、地面设施等因素影响,大大提高了车辆通信的稳定性。并且,车辆可以通过低轨卫星进行各种数据类型的通信,满足车辆对不同类型的通信方式的需求,扩展了车载卫星通信方法的适用场景。

附图说明

[0019] 此处的附图被并入说明书中并构成本说明书的一部分,示出了符合本发明的实施例,并与说明书一起用于解释本发明的原理。

[0020] 为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,对于本领域普通技术人员而言,在不付出创造性劳动性的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0021] 一个或多个实施例通过与之对应的附图中的图片进行示例性说明,这些示例性说明并不构成对实施例的限定,附图中具有相同参考数字标号的元件表示为类似的元件,除非有特别申明,附图中的图不构成比例限制。

[0022] 图1为本申请实施例提供的一种基于低轨卫星的车载通信方法的流程示意图;

[0023] 图2为本申请实施例提供的另一种基于低轨卫星的车载通信方法的流程示意图;

[0024] 图3为本申请实施例提供的另一种基于低轨卫星的车载通信方法的流程示意图;

[0025] 图4为本申请实施例提供的一种基于低轨卫星的车载通信系统的架构图;

[0026] 图5为本申请实施例提供的另一种基于低轨卫星的车载通信系统的架构图;

[0027] 图6为本申请实施例提供的另一种基于低轨卫星的车载通信系统的架构图;

[0028] 图7为本申请实施例提供的一种基于低轨卫星的车载通信装置的结构示意图;

[0029] 图8为本申请实施例提供的一种车载控制设备的结构示意图。

具体实施方式

[0030] 现在将参照附图来详细描述本申请的各种示例性实施例,显然,所描述的实施例是本申请的一部分实施例,而不是全部的实施例。应注意到:除非另外具体说明,否则在这些实施例中阐述的部件和步骤的相对布置、数字表达式和数值并不限制本申请的范围。

[0031] 本领域技术人员可以理解,本申请实施例中的“第一”、“第二”等术语仅用于区别不同步骤、设备或模块等对象,既不代表任何特定技术含义,也不表示它们之间的逻辑顺序。

[0032] 还应理解,在本实施例中,“多个”可以指两个或两个以上,“至少一个”可以指一个、两个或两个以上。

[0033] 还应理解,对于本申请实施例中提及的任一部件、数据或结构,在没有明确限定或者在前后文给出相反启示的情况下,一般可以理解为一个或多个。

[0034] 另外,本申请中术语“和/或”,仅仅是一种描述关联对象的关联关系,表示可以存在三种关系,例如,A和/或B,可以表示:单独存在A,同时存在A和B,单独存在B这三种情况。另外,本申请中字符“/”,一般表示前后关联对象是一种“或”的关系。

[0035] 还应理解,本申请对各个实施例的描述着重强调各个实施例之间的不同之处,其相同或相似之处可以相互参考,为了简洁,不再一一赘述。

[0036] 以下对至少一个示例性实施例的描述实际上仅仅是说明性的,决不作为对本申请及其应用或使用的任何限制。

[0037] 对于相关领域普通技术人员已知的技术、方法和设备可能不作详细讨论,但在适当情况下,上述技术、方法和设备应当被视为说明书的一部分。

[0038] 应注意到:相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项,因此,一旦某一项在一个附图中被定义,则在随后的附图中不需要对其进行进一步讨论。

[0039] 需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。为便于对本申请实施例的理解,下面将参考附图并结合实施例来详细说明本申请。显然,所描述的实施例是本申请一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本申请保护的范围。

[0040] 为了解决现有技术中车辆通信稳定性低的技术问题,本申请提供了一种基于低轨卫星的车载通信方法,可以提高车辆通信的稳定性。

[0041] 图1为本申请实施例提供的一种基于低轨卫星的车载通信方法的流程示意图。本方法可以应用于车辆(例如,智能驾驶车辆),具体可以应用于车载控制设备中。该方法的执行主体可以不限于单个电子设备,例如,车辆上的单个控制器可以执行本方法,或者,多个控制器可以彼此配合来执行本方法。当上述执行主体为软件时,本方法可以实现成多个软件或软件模块,也可以实现成单个软件或软件模块。在此不作具体限定。

[0042] 如图1所示,该方法具体包括:

[0043] 步骤101,获取原始通信连接请求,并确定卫星通信模组是否工作正常。

[0044] 在本实施例中,车载控制设备与卫星通信模组可以均设置在目标车辆上。原始通信连接请求可以是由车辆上的用户手动输入的(例如用户手动拨号),也可以是车载控制器自动生成的(例如按照预设的连接周期自动生成)。

[0045] 上述卫星通信模组可以是用于与低轨卫星进行通信的硬件模块,卫星通信模组可以包括卫星通信专用处理器(CP,Communication Processor),以及与车载控制器的通信接口等。卫星通信模组可以实时输出状态信号,车载控制设备可以根据状态信号确定卫星通信模组当前是否工作正常。

[0046] 步骤102,若卫星通信模组正常,对原始通信连接请求进行转译,得到通信连接请求。

[0047] 在本实施例中,对原始通信连接请求进行转译的目的是与卫星通信模组支持的数据格式相匹配,从而可以使卫星通信模组进行数据收发。作为示例,可以通过预设的硬件抽象层程序,对原始通信连接请求进行转译。

[0048] 步骤103,根据通信连接请求的类型,从卫星通信模组包括的至少两个数据通道中,选择目标数据通道。

[0049] 在本实施例中,卫星通信模组可以包括至少两个数据通道,不同的数据通道可以传输不同类型的数据。例如,通信连接请求可以是拨号命令,则可以选择用于传输音频数据的通道作为目标数据通道。再例如,通信连接请求可以是上传车辆状态数据的请求,则可以选择用于传输车辆状态数据的通道作为目标数据通道。

[0050] 步骤104,将通信连接请求发送至卫星通信模组,以使卫星通信模组将卫星通信请求发送至卫星通信服务器。

[0051] 在本实施例中,卫星通信模组可以与目标车辆上的天线连接,经过天线,可以将上述通信连接请求发送到低轨卫星上,由低轨卫星将通信连接请求转发至卫星通信服务器。

[0052] 卫星通信服务器可以是用于支持目标车辆经过低轨卫星进行通信的服务器。卫星通信服务器的类型可以包括各种。例如,卫星通信服务器可以包括互联网服务器、数据中心等,用来收集目标车辆的状态信息,以实现对目标车辆的行驶状态的监控。再例如,卫星通信服务器可以包括接入网服务器和核心网服务器,用来实现目标车辆与其他车辆或通信终端之间的通信。

[0053] 步骤105,响应于从卫星通信模组接收到卫星通信服务器返回的表示通信业务通道建立成功的通知信息,获取待发送的卫星通信数据,并将卫星通信数据经过目标数据通道发送至卫星通信模组,以使卫星通信模组将卫星通信数据发送至卫星通信服务器。

[0054] 在本实施例中,卫星通信服务器可以根据通信连接请求,建立对应的通信业务通道。通信业务通道建立成功后,卫星通信服务器可以返回通知信息,车载控制设备可以根据该通知信息,与卫星通信服务器进行通信。

[0055] 在通信业务通道内,可以实现目标车辆与外界的数据通信。卫星通信数据可以是与上述通信连接请求对应的各种类型的数据。作为示例,当上述通信连接请求表示用户通过拨号与目标终端进行通话时,目标车辆与目标终端之间可以通过通信业务通道传输语音数据流,该语音数据流即卫星通信数据;当上述通信连接请求表示目标车辆上传车辆状态数据时,目标车辆可以通过该通信业务通道将车辆状态数据上传到数据中心,该车辆状态数据即卫星通信数据。

[0056] 本申请实施例提供的基于低轨卫星的车载通信方法,通过在车辆上设置卫星通信模组,并根据通信连接请求的类型,选择卫星通信模组上的目标数据通道,然后由卫星通信模组将通信连接请求发送至卫星通信服务器,卫星通信服务器建立通信业务通道,车载控

制设备可以通过上述目标数据通道将卫星通信数据发送至卫星通信模组,由卫星通信模组进一步将卫星通信数据发送至卫星通信服务器。本申请实施例实现了将车辆通过低轨卫星通信接入通信网络,使车辆不受地形、地面设施等因素影响,大大提高了车辆通信的稳定性。并且,车辆可以通过低轨卫星进行各种数据类型的通信,满足车辆对不同类型的通信方式的需求,扩展了车载卫星通信方法的适用场景。

[0057] 在本实施例的一些可选的实现方式中,如图2所示,步骤101包括:

[0058] 步骤1011,接收用户输入的拨号数据。

[0059] 其中,拨号数据用于表示与目标车辆进行通信的目标终端。作为示例,拨号数据可以是电话号码、用户账号等数据,用户可以通过点击屏幕上的数字、从通讯录选择联系人等方式,输入拨号数据。

[0060] 步骤1012,基于拨号数据,生成用于与拨号数据表示的目标终端进行通信的原始通信连接请求。

[0061] 具体的,用户在输入拨号数据后,车载控制设备还可以生成通信命令,进而可以将通信命令与拨号数据进行封装,得到原始通信连接请求。目标终端可以是各种类型的通信终端,例如可以是另一与本实施例中的目标车辆的功能相同的车辆,也可以是手机、平板电脑、个人计算机等类型的电子设备。

[0062] 本实施例基于用户输入的拨号数据生成原始通信连接请求,实现了车辆与目标终端间通过低轨卫星进行实时通信,从而在车辆实时通信的场景下降低了因地形等因素对通信质量的影响,高了车辆实时通信的稳定性。

[0063] 在本实施例的一些可选的实现方式中,如图3所示,步骤105包括:

[0064] 步骤1051,接收用户输入的用户通信数据。

[0065] 其中,用户通信数据可以是语音、视频、文字等各种类型的数据。用户可以通过车辆上的麦克风、摄像头、触控屏等输入设备输入上述用户通信数据。

[0066] 步骤1052,对用户通信数据进行格式转换,将格式转换后的数据确定为卫星通信数据。

[0067] 其中,上述格式转换的方式可以按照实际需求设置,使其适应卫星通信的要求。作为示例,格式转换的方式可以包括但不限于以下至少一项:数据编码、数据压缩(或称为数据封装等)、数据加密等。其中,数据压缩可以使该方法支持大数据量传输,数据加密可以提高该方法的数据安全性。格式转换后的数据可以由卫星通信模组经过低轨卫星发送到上述卫星通信服务器。

[0068] 进一步地,如图3所示,在步骤105中的从卫星通信模组接收到卫星通信服务器返回的表示通信业务通道建立成功的通知信息之后,该方法还可以包括:

[0069] 步骤106,从卫星通信模组接收来自目标终端的反馈数据。

[0070] 具体地,目标终端与上述卫星通信服务器的通信过程,可以与本实施例的车载控制设备与卫星通信服务器的通信过程相同。目标终端可以从卫星通信服务器接收目标车辆发送的卫星通信数据,并由用户对卫星通信数据做出反馈。反馈数据的类型可以包括但不限于语音数据、视频数据、文字数据等。

[0071] 步骤107,对反馈数据进行格式还原,并输出格式还原后的数据。

[0072] 其中,对反馈数据进行格式还原的方式可以与上述步骤1052相对应,例如,格式还

原的方式可以包括但不限于以下至少一项:数据解码、数据解压缩(或称为数据解封等)、数据解密等。格式还原后的数据可以由车载控制设备向用户输出,输出方式可以包括但不限于以下至少一项:通过扬声器输出音频,通过显示器输出视频、文字等。

[0073] 本实施例通过对用户通信数据进行格式转换,以及对接收的反馈数据进行格式还原,实现了对用户使用目标车辆与目标终端进行实时通信的支持,有助于使用户在目标车辆上实现稳定地与其他终端进行实时交流。

[0074] 在本实施例的一些可选的实现方式中,步骤101可以如下执行:

[0075] 响应于确定当前符合数据发送条件,生成用于向卫星通信服务器反馈目标车辆的状态的原始通信连接请求。

[0076] 其中,数据发送条件可以根据实际需要任意设置。例如,数据发送条件可以包括但不限于以下至少一项:当前时刻达到预设的数据发送时刻(例如每10秒发送一次),用户手动触发发送车辆状态数据的操作等。此时生成的原始通信连接请求即与卫星通信服务器之间的联网请求。

[0077] 基于此,上述步骤105中,可以按照如下步骤获取待发送的卫星通信数据:

[0078] 首先,获取目标车辆的车辆状态数据。

[0079] 其中,车辆状态数据用于表示目标车辆的行驶状态,例如,包括但不限于以下至少一项:车速、位置、发动机状态等。通常,各种车辆状态数据可以通过目标车辆上的CAN总线汇聚到一起。

[0080] 然后,对车辆状态数据进行格式转换,将格式转换后的数据确定为卫星通信数据。

[0081] 其中,上述格式转换的方式可以按照实际需求设置,使其适应卫星通信的要求。作为示例,格式转换的方式可以包括但不限于以下至少一项:数据编码、数据压缩(或称为数据封装等)、数据加密等。格式转换后的数据确定为卫星通信数据可以由卫星通信模组经过低轨卫星发送到上述卫星通信服务器。

[0082] 本实施例通过设置数据发送条件,实现了目标车辆将采集的车辆状态信息及时通过低轨卫星上传到卫星通信服务器,从而可以对目标车辆的行驶状态进行稳定地监控,有助于提高目标车辆的行驶安全性。

[0083] 继续参考图4,其示出了本申请实施例提供的一种基于低轨卫星的车载通信系统的架构图。如图4所示,该系统包括:目标车辆401、低轨卫星402、信关站403、卫星通信服务器404,目标车辆上设置有天线4011、卫星通信模组4012和车载控制设备4013。

[0084] 其中,天线4011可以设置在目标车辆401的车顶。可选的,天线4011可以包括低轨卫星通信专用的L频段天线,还可以包括导航定位天线、蓝牙天线等。卫星通信模组4012用于建立目标车辆401内部网络与外界网络之间的通信连接,卫星通信模组4012可以包括卫星通信专用处理器,以及与车载控制器的通信接口等。车载控制设备4013可以包括车辆上的至少一个控制器,可选的,还可以包括导航定位模块、电源模块等,还可以包括显示屏、麦克风、摄像头等外接设备。

[0085] 信关站403用于在低轨卫星402和卫星通信服务器404之间进行数据中转。

[0086] 在本实施例中,车载控制设备4013用于执行上述图1-图3对应的任一实施例描述的基于低轨卫星的车载通信方法。

[0087] 在本实施例中,卫星通信模组4012用于接收车载控制设备4013发送的通信连接请

求,并将通信连接请求经过天线4011、低轨卫星402和信关站403,发送至卫星通信服务器404。

[0088] 具体地,卫星通信模组4012可以至少执行如下功能:1、卫星信号调制解调功能,支持低轨卫星移动通信信号收发;2、用户通信数据接入功能;3、语音、视频等数据传输功能。通常,卫星通信模组4012可以包括基带单元、射频单元等用于与低轨卫星402进行通信的单元。

[0089] 在本实施例中,卫星通信服务器404用于根据通信连接请求,建立卫星通信模组4012、低轨卫星402、信关站403和卫星通信服务器404的通信业务通道。

[0090] 卫星通信服务器404可以是用于支持目标车辆401经过低轨卫星402进行通信的服务器。卫星通信服务器404可以是单台服务器,也可以是由多台服务器组成的服务器集群。卫星通信服务器404的类型可以包括各种,不同类型的卫星通信服务器即可对应不同类型的通信连接请求。例如,卫星通信服务器404可以包括互联网服务器、数据中心等,用来收集目标车辆401的状态信息,以实现对目标车辆401的行驶状态的监控。再例如,卫星通信服务器404可以包括接入网服务器和核心网服务器,用来实现目标车辆401与其他车辆或通信终端之间的通信。

[0091] 在本实施例中,车载控制设备4013用于利用通信业务通道与卫星通信服务器404进行数据通信。

[0092] 具体地,当通信连接请求表示车载控制设备4013与目标终端进行通信时,卫星通信服务器404可以在车载控制设备4013与目标终端之间建立通信业务通道,使两者进行数据交换。当通信连接请求表示将目标车辆401的车辆状态数据上传时,卫星通信服务器404可以接收来自车载控制设备4013上传的车辆状态数据。

[0093] 本申请实施例提供的基于低轨卫星的车载通信系统,通过在车辆上设置天线、卫星通信模组和车载控制设备,车载控制设备执行上述基于低轨卫星的车载通信方法,与卫星通信服务器建立通信业务通道,车载控制设备通过目标数据通道将卫星通信数据发送至卫星通信模组,由卫星通信模组进一步将卫星通信数据发送至卫星通信服务器,从而实现了车辆通过低轨卫星与卫星通信服务器进行数据传输,该系统可以使车辆不受地形、地面设施等因素影响,大大提高了车辆通信的稳定性。并且,车辆可以通过低轨卫星进行各种数据类型的通信,满足车辆对不同类型的通信方式的需求,扩展了车载卫星通信方法的适用场景。

[0094] 在本实施例的一些可选的实现方式中,如图5所示,卫星通信服务器404包括通信网络服务器4041,通信连接请求包括拨号数据。

[0095] 其中,通信网络服务器4041可以包括接入网服务器、核心网服务器等,用于支持不同设备间的实时数据通信(例如语音通话、视频通话等)。上述拨号数据表示待与目标车辆401进行实时通信的终端设备。作为示例,拨号数据可以是电话号码、用户账号等数据,用户可以通过点击屏幕上的数字、从通讯录选择联系人等方式,输入拨号数据。

[0096] 通信网络服务器4041用于执行如下步骤:

[0097] 首先,从信关站403接收通信连接请求,并从通信连接请求中提取拨号数据。

[0098] 其中,通信连接请求可以由目标车辆401上的卫星通信模组4012发出,经过低轨卫星402传输到信关站403。信关站403将通信连接请求转发到通信网络服务器4041。

[0099] 然后,根据拨号数据,建立车载控制设备4013与拨号数据表征的目标终端之间的通信业务通道。

[0100] 其中,如图5所示,目标终端405可以是具有与上述目标车辆401的相同通信功能的其他车辆,也可以是手机、平板电脑、个人计算机等各种类型的电子设备。作文示例,通信网络服务器4041可以包括EPC(Evolved Packet Core,分组核心网)和接入网,EPC可以接收目标车辆401的呼叫请求,将呼叫请求通过接入网、信关站403、低轨卫星402到达被呼叫的目标终端。目标终端可以接受该呼叫请求,从而建立该通信业务通道。

[0101] 最后,通过信关站403、低轨卫星402和卫星通信模组4012,在目标车辆401和目标终端之间的交换卫星通信数据。

[0102] 具体地,目标车辆401与目标终端405之间可以通过通信业务通道传输实时的数据流(例如语音数据流等),该数据流即卫星通信数据。

[0103] 本实施例通过在卫星通信服务器中设置通信网络服务器,实现了使目标车辆与目标终端经过低轨卫星进行实时数据通信,从而在车辆实时通信的场景下降低了因地形等因素对通信质量的影响,高了车辆实时通信的稳定性。

[0104] 在本实施例的一些可选的实现方式中,如图6所示,卫星通信服务器404包括互联网服务器4042和统一诊断服务器4043。其中,互联网服务器4042可以实现将目标车辆401接入互联网,使目标车辆401通过互联网收发数据。互联网服务器可以是一台单独的服务器,也可以是由多台服务器组成的服务器集群。

[0105] 统一诊断服务器4043可以提供统一诊断服务(UDS,Unified Diagnostic Services),统一诊断服务器可以是硬件,也可以是软件。当统一诊断服务器是硬件时,其可以为单独的服务器,也可以与上述互联网服务器集成在一台服务器。

[0106] 互联网服务器4042用于从信关站403接收通信连接请求,并将通信连接请求发送至统一诊断服务器4043。

[0107] 统一诊断服务器4043用于对通信连接请求进行诊断,根据诊断结果,建立卫星通信模组4012、低轨卫星402、信关站403和卫星通信服务器404的通信业务通道。

[0108] 上述对通信连接请求进行诊断即判断通信连接请求的合法性,从而可以使卫星通信服务器404接收目标车辆401上传的卫星通信数据。

[0109] 本实施例通过在卫星通信服务器中设置互联网服务器和统一诊断服务器,实现了将目标车辆接入互联网,从而实现将目标车辆的车辆状态数据通过低轨卫星402稳定地上传到卫星通信服务器,提高了对目标车辆的状态进行稳定地监控。

[0110] 在本实施例的一些可选的实现方式中,如图6所示,卫星通信服务器404还包括应用服务器4044和数据中心4045。

[0111] 车载控制设备4013进一步用于:获取目标车辆401的车辆状态数据,对车辆状态数据进行格式转换,得到卫星通信数据,并将卫星通信数据经过卫星通信模组4012、天线4011、低轨卫星402、信关站403,发送至互联网服务器。

[0112] 其中,上述格式转换的方式可以按照实际需求设置,使其适应卫星通信的要求。作为示例,格式转换的方式可以包括但不限于以下至少一项:数据编码、数据压缩(或称为数据封装等)、数据加密等。

[0113] 互联网服务器用于从通信业务通道接收卫星通信数据,并将卫星通信数据发送至

统一诊断服务器。

[0114] 统一诊断服务器用于对卫星通信数据进行诊断,并将诊断后的卫星通信数据发送至应用服务器4044。

[0115] 具体地,上述对卫星通信数据进行诊断即判断卫星通信数据的合法性,使应用服务器4044可以对卫星通信数据进行处理。

[0116] 应用服务器4044用于基于预设的应用程序,对卫星通信数据进行处理,得到处理后数据,并将处理后数据发送至数据中心4045。

[0117] 其中,应用服务器4044用于在车载控制设备4013上的应用程序提供数据处理和数据资源支持,以实现应用程序的高效运行。对卫星通信数据进行处理的方式可以根据实际需要任意设置,例如,可以对卫星通信数据进行统计、组织、可视化转换等。

[0118] 数据中心4045用于收集表示目标车辆401的状态的处理后数据。

[0119] 具体地,数据中心4045收集的数据可以用于对目标车辆401的状态进行监控、分析等操作。

[0120] 本实施例通过在卫星通信服务器中设置应用服务器和数据中心,实现了对目标车辆上传的车辆状态数据按照特定业务功能进行处理,从而进一步丰富了车载卫星通信的应用范围,并有助于稳定地收集目标车辆的车辆状态信息,提高了车辆状态监控的稳定性。

[0121] 在本实施例的一些可选的实现方式中,车载控制设备4013设置有卫星通信应用程序,卫星通信应用程序包括应用层和硬件抽象层。其中,卫星通信应用程序可以提供与用户进行交互的功能,例如使用户使用卫星通信应用程序实现实时通话功能等。

[0122] 应用层用于获取待发送数据,对待发送数据进行格式转换,得到卫星通信数据,并将格式转换后的卫星通信数据输入硬件抽象层;硬件抽象层用于对输入的卫星通信数据进行转译,将转译后的卫星通信数据发送至卫星通信模组4012。

[0123] 其中,格式转换的方式可以参考上述实施例,这里不再赘述。硬件抽象层可以将转换后的卫星通信数据转译为适应硬件传输的数据。通常,硬件抽象层可以包括与应用层进行数据传递的接口(例如JNI(Java Native Interface)接口),通过该接口可以接收各种类型的卫星通信数据。由于卫星通信模组4012可以包括多个数据通道,因此,硬件抽象层也可以包括多个数据通道,分别与卫星通信模组4012的数据通道对应。例如,卫星通信模组4012包括通道MUX1、MUX4、MUX5,分别用于传输命令或请求、通话数据、车辆状态数据,硬件抽象层可以对应包括三个数据通道(例如PTY(Pseudo-Terminal,伪终端)通道),分别用于与卫星通信模组4012传递上述命令或请求、通话数据、车辆状态数据。

[0124] 硬件抽象层还用于从卫星通信模组4012接收卫星通信数据,对接收的卫星通信数据进行转译,得到待输出数据,并将待输出数据输入应用层;应用层还用于从硬件抽象层接收待输出数据,对待输出数据进行格式还原,得到还原后的卫星通信数据,并将还原后的卫星通信数据输出。其中,格式还原的方式可以参考上述实施例,这里不再赘述。硬件抽象层可以将接收的卫星通信数据转译为适应上述应用层进行处理的数据,也可以将从卫星通信数据接收的数据转译为适应上述应用层进行处理的数据。例如,硬件抽象层将接收自应用层的数据格式转换为CMUX(Connection Multiplexing,串口多路复用协议)通信协议的格式。

[0125] 上述还原后的卫星通信数据可以按照各种方式输出,例如通过扬声器输出音频,

通过显示器输出视频、文字等。

[0126] 可选的,上述应用层可以包括至少一个处理单元,每个处理单元用于处理对应类型的数据。其中,处理单元的功能可以根据实际的通信业务需求设置。例如,可以设置命令处理单元、通话处理单元、数据处理单元等。上述数据通道可以为CMUX通道,通道与处理单元的对应关系可以预先设置。每个处理单元输出的数据或接收的数据,均经过对应的数据通道传输。作为示例,卫星通信模组包括三个数据通道,分别用于传输命令数据、通话数据、车辆状态数据,即通过这三个通道,在卫星通信模组和各处理单元之间传递数据。

[0127] 本实施例通过在车载控制设备运行的卫星通信应用程序中设置应用层和硬件抽象层,实现了将用户交互与卫星通信相结合,有效提高了基于低轨卫星402进行数据通信的灵活性,扩展了基于低轨卫星进行数据通信的应用场景。

[0128] 图7为本申请实施例提供的一种基于低轨卫星的车载通信装置的结构示意图。具体包括:获取模块701,用于获取原始通信连接请求,并确定卫星通信模组是否工作正常;转译模块702,用于若卫星通信模组正常,对原始通信连接请求进行转译,得到通信连接请求;选择模块703,用于根据通信连接请求的类型,从卫星通信模组包括的至少两个数据通道中,选择目标数据通道;第一发送模块704,用于将通信连接请求发送至卫星通信模组,以使卫星通信模组将卫星通信请求发送至卫星通信服务器;第二发送模块705,用于响应于从卫星通信模组接收到卫星通信服务器返回的表示通信业务通道建立成功的通知信息,获取待发送的卫星通信数据,并将卫星通信数据经过目标数据通道发送至卫星通信模组,以使卫星通信模组将卫星通信数据发送至卫星通信服务器。

[0129] 在一个可能的实施方式中,获取模块701包括:第一接收单元,用于接收用户输入的拨号数据;生成单元,用于基于拨号数据,生成用于与拨号数据表示的目标终端进行通信的原始通信连接请求。

[0130] 在一个可能的实施方式中,第二发送模块705包括:第二接收单元,用于接收用户输入的用户通信数据;第一转换单元,用于对用户通信数据进行格式转换,将格式转换后的数据确定为卫星通信数据;以及该装置还包括:第三接收单元,用于从卫星通信模组接收来自目标终端的反馈数据;输出单元,用于对反馈数据进行格式还原,并输出格式还原后的数据。

[0131] 在一个可能的实施方式中,获取模块701进一步用于:响应于确定当前符合数据发送条件,生成用于向卫星通信服务器反馈目标车辆的状态的原始通信连接请求;以及第二发送模块705包括:获取单元,用于获取目标车辆的车辆状态数据;第二转换单元,用于对车辆状态数据进行格式转换,将格式转换后的数据确定为卫星通信数据。

[0132] 本实施例提供的基于低轨卫星的车载通信装置可以是如图7中所示的基于低轨卫星的车载通信装置,可执行以上的各基于低轨卫星的车载通信方法的所有步骤,进而实现以上的各基于低轨卫星的车载通信方法的技术效果,具体请参照以上相关描述,为简洁描述,在此不作赘述。

[0133] 图8为本申请实施例提供的一种车载控制设备的结构示意图,图8所示的车载控制设备800包括:至少一个处理器801、存储器802、至少一个网络接口804和其他用户接口803。车载控制设备800中的各个组件通过总线系统805耦合在一起。可理解,总线系统805用于实现这些组件之间的连接通信。总线系统805除包括数据总线之外,还包括电源总线、控制总

线和状态信号总线。但是为了清楚说明起见,在图8中将各种总线都标为总线系统805。

[0134] 其中,用户接口803可以包括显示器、键盘或者点击设备(例如,鼠标,轨迹球(trackball)、触感板或者触摸屏等。

[0135] 可以理解,本申请实施例中的存储器802可以是易失性存储器或非易失性存储器,或可包括易失性和非易失性存储器两者。其中,非易失性存储器可以是只读存储器(Read-Only Memory,ROM)、可编程只读存储器(Programmable ROM,PROM)、可擦除可编程只读存储器(Erasable PROM,EPROM)、电可擦除可编程只读存储器(Electrically EPROM,EEPROM)或闪存。易失性存储器可以是随机存取存储器(Random Access Memory,RAM),其用作外部高速缓存。通过示例性但不是限制性说明,许多形式的RAM可用,例如静态随机存取存储器(Static RAM,SRAM)、动态随机存取存储器(Dynamic RAM,DRAM)、同步动态随机存取存储器(Synchronous DRAM,SDRAM)、双倍数据速率同步动态随机存取存储器(Double Data Rate SDRAM,DDRSDRAM)、增强型同步动态随机存取存储器(Enhanced SDRAM,ESDRAM)、同步连接动态随机存取存储器(Synch link DRAM,SLDRAM)和直接内存总线随机存取存储器(Direct Rambus RAM,DRRAM)。本文描述的存储器802旨在包括但不限于这些和任意其它适合类型的存储器。

[0136] 在一些实施方式中,存储器802存储了如下的元素,可执行单元或者数据结构,或者他们的子集,或者他们的扩展集:操作系统8021和应用程序8022。

[0137] 其中,操作系统8021,包含各种系统程序,例如框架层、核心库层、驱动层等,用于实现各种基础业务以及处理基于硬件的任务。应用程序8022,包含各种应用程序,例如媒体播放器(Media Player)、浏览器(Browser)等,用于实现各种应用业务。实现本申请实施例方法的程序可以包含在应用程序8022中。

[0138] 在本实施例中,通过调用存储器802存储的程序或指令,具体的,可以是应用程序8022中存储的程序或指令,处理器801用于执行各方法实施例所提供的方法步骤,例如包括:

[0139] 获取原始通信连接请求,并确定卫星通信模组是否工作正常;若卫星通信模组正常,对原始通信连接请求进行转译,得到通信连接请求;根据通信连接请求的类型,从卫星通信模组包括的至少两个数据通道中,选择目标数据通道;将通信连接请求发送至卫星通信模组,以使卫星通信模组将卫星通信请求发送至卫星通信服务器;响应于从卫星通信模组接收到卫星通信服务器返回的表示通信业务通道建立成功的通知信息,获取待发送的卫星通信数据,并将卫星通信数据经过目标数据通道发送至卫星通信模组,以使卫星通信模组将卫星通信数据发送至卫星通信服务器。

[0140] 上述本申请实施例揭示的方法可以应用于处理器801中,或者由处理器801实现。处理器801可能是一种集成电路芯片,具有信号的处理能力。在实现过程中,上述方法的各步骤可以通过处理器801中的硬件的集成逻辑电路或者软件形式的指令完成。上述的处理器801可以是通用处理器、数字信号处理器(Digital Signal Processor,DSP)、专用集成电路(Application Specific Integrated Circuit,ASIC)、现成可编程门阵列(Field Programmable Gate Array,FPGA)或者其他可编程逻辑器件、分立门或者晶体管逻辑器件、分立硬件组件。可以实现或者执行本申请实施例中的公开的各方法、步骤及逻辑框图。通用处理器可以是微处理器或者该处理器也可以是任何常规的处理器等。结合本申请实施例所

公开的方法的步骤可以直接体现为硬件译码处理器执行完成,或者用译码处理器中的硬件及软件单元组合执行完成。软件单元可以位于随机存储器,闪存、只读存储器,可编程只读存储器或者电可擦写可编程存储器、寄存器等本领域成熟的存储介质中。该存储介质位于存储器802,处理器801读取存储器802中的信息,结合其硬件完成上述方法的步骤。

[0141] 可以理解的是,本文描述的这些实施例可以用硬件、软件、固件、中间件、微码或其组合来实现。对于硬件实现,处理单元可以实现在一个或多个专用集成电路(Application Specific Integrated Circuits,ASIC)、数字信号处理器(Digital Signal Processing,DSP)、数字信号处理设备(DSPDevice,DSPD)、可编程逻辑设备(Programmable Logic Device,PLD)、现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)、通用处理器、控制器、微控制器、微处理器、用于执行本申请的上述功能的其它电子单元或其组合中。

[0142] 对于软件实现,可通过执行本文上述功能的单元来实现本文上述的技术。软件代码可存储在存储器中并通过处理器执行。存储器可以在处理器中或在处理器外部实现。

[0143] 本实施例提供的车载控制设备可以是如图8中所示的车载控制设备,可执行以上所述的各基于低轨卫星的车载通信方法的所有步骤,进而实现以上所述的各基于低轨卫星的车载通信方法的技术效果,具体请参照以上相关描述,为简洁描述,在此不作赘述。

[0144] 本申请实施例还提供了一种存储介质(计算机可读存储介质)。这里的存储介质存储有一个或者多个程序。其中,存储介质可以包括易失性存储器,例如随机存取存储器;存储器也可以包括非易失性存储器,例如只读存储器、快闪存储器、硬盘或固态硬盘;存储器还可以包括上述种类的存储器的组合。

[0145] 当存储介质中一个或者多个程序可被一个或者多个处理器执行,以实现上述在车载控制设备侧执行的基于低轨卫星的车载通信方法。

[0146] 上述处理器用于执行存储器中存储的目标检测程序,以实现以下在车载控制设备侧执行的基于低轨卫星的车载通信方法的步骤:

[0147] 获取原始通信连接请求,并确定卫星通信模组是否工作正常;若卫星通信模组正常,对原始通信连接请求进行转译,得到通信连接请求;根据通信连接请求的类型,从卫星通信模组包括的至少两个数据通道中,选择目标数据通道;将通信连接请求发送至卫星通信模组,以使卫星通信模组将卫星通信请求发送至卫星通信服务器;响应于从卫星通信模组接收到卫星通信服务器返回的表示通信业务通道建立成功的通知信息,获取待发送的卫星通信数据,并将卫星通信数据经过目标数据通道发送至卫星通信模组,以使卫星通信模组将卫星通信数据发送至卫星通信服务器。

[0148] 专业人员应该还可以进一步意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及算法步骤,能够以电子硬件、计算机软件或者二者的结合来实现,为了清楚地说明硬件和软件的可互换性,在上述说明中已经按照功能一般性地描述了各示例的组成及步骤。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。

[0149] 结合本文中所公开的实施例描述的方法或算法的步骤可以用硬件、处理器执行的软件模块,或者二者的结合来实施。软件模块可以置于随机存储器(RAM)、内存、只读存储器(ROM)、电可编程ROM、电可擦除可编程ROM、寄存器、硬盘、可移动磁盘、CD-ROM、或技术领域

内所公知的任意其它形式的存储介质中。

[0150] 应理解的是,文中使用的术语仅出于描述特定示例实施方式的目的,而无意于进行限制。除非上下文另外明确地指出,否则如文中使用的单数形式“一”、“一个”以及“所述”也可以表示包括复数形式。术语“包括”、“包含”、“含有”以及“具有”是包含性的,并且因此指明所陈述的特征、步骤、操作、元件和/或部件的存在,但并不排除存在或者添加一个或多个其它特征、步骤、操作、元件、部件、和/或它们的组合。文中描述的方法步骤、过程、以及操作不解释为必须要求它们以所描述或说明的特定顺序执行,除非明确指出执行顺序。还应当理解,可以使用另外或者替代的步骤。

[0151] 以上所述仅是本发明的具体实施方式,使本领域技术人员能够理解或实现本发明。对这些实施例的多种修改对本领域的技术人员来说将是显而易见的,本文中所定义的一般原理可以在不脱离本发明的精神或范围的情况下,在其它实施例中实现。因此,本发明将不会被限制于本文所示的这些实施例,而是要符合与本文所申请的原理和新颖特点相一致的最宽的范围。

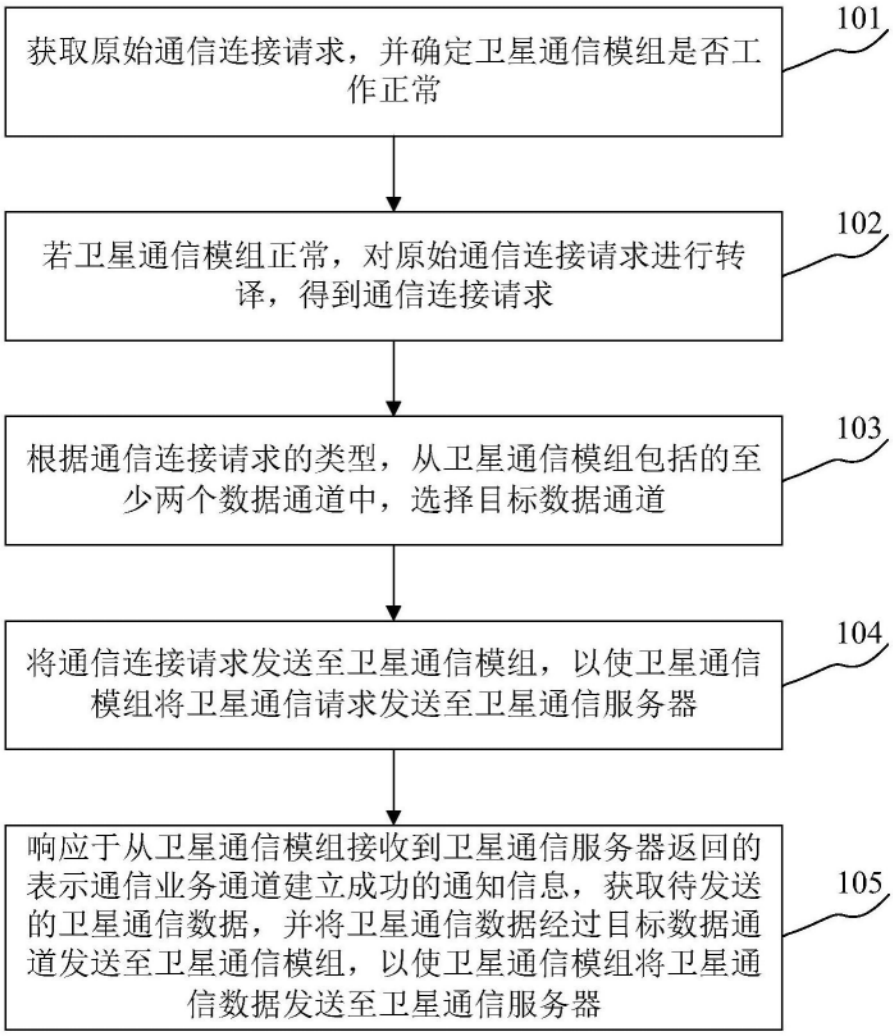

101
获取原始通信连接请求，并确定卫星通信模组是否工作正常
102
若卫星通信模组正常，对原始通信连接请求进行转译，得到通信连接请求
103
根据通信连接请求的类型，从卫星通信模组包括的至少两个数据通道中，选择目标数据通道
104
将通信连接请求发送至卫星通信模组，以使卫星通信模组将卫星通信请求发送至卫星通信服务器
105
响应于从卫星通信模组接收到卫星通信服务器返回的表示通信业务通道建立成功的通知信息，获取待发送的卫星通信数据，并将卫星通信数据经过目标数据通道发送至卫星通信模组，以使卫星通信模组将卫星通信数据发送至卫星通信服务器

图1

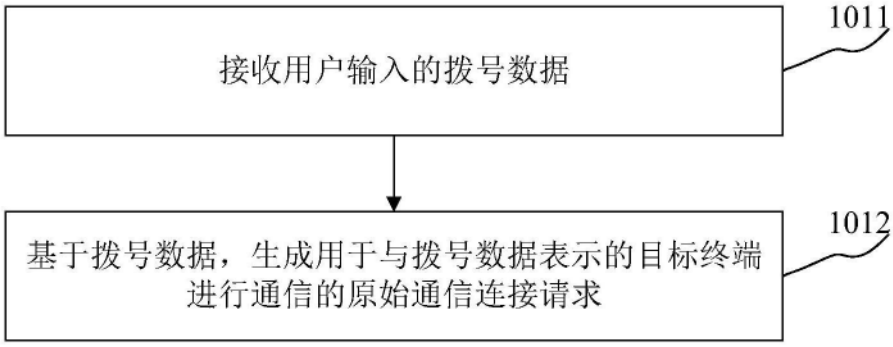

1011
接收用户输入的拨号数据
1012
基于拨号数据，生成用于与拨号数据表示的目标终端进行通信的原始通信连接请求

图2

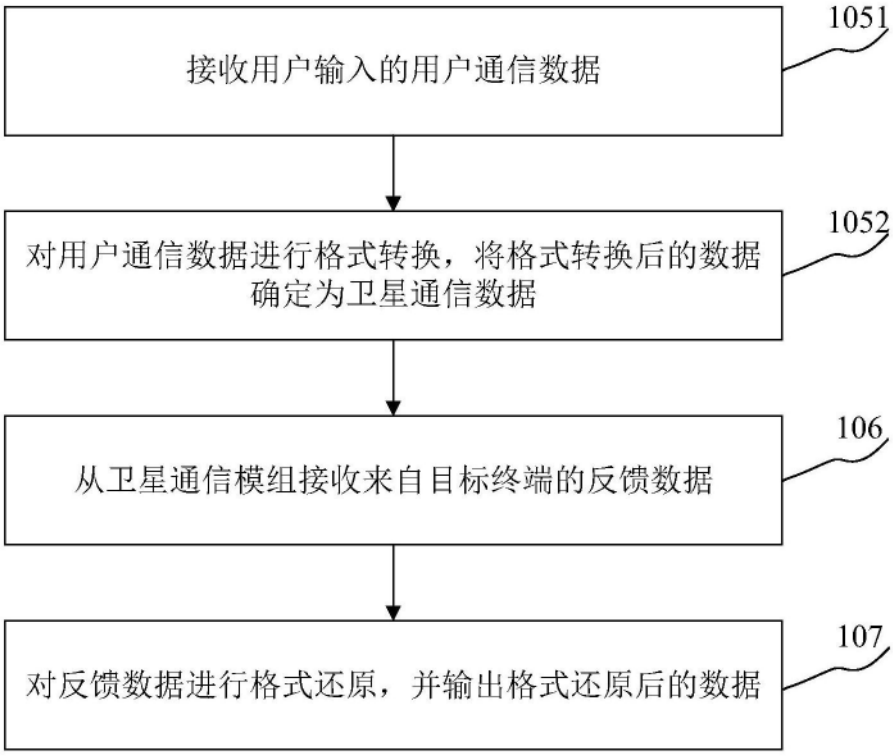

接收用户输入的用户通信数据
1051
对用户通信数据进行格式转换，将格式转换后的数据确定为卫星通信数据
1052
从卫星通信模组接收来自目标终端的反馈数据
106
对反馈数据进行格式还原，并输出格式还原后的数据
107

图3

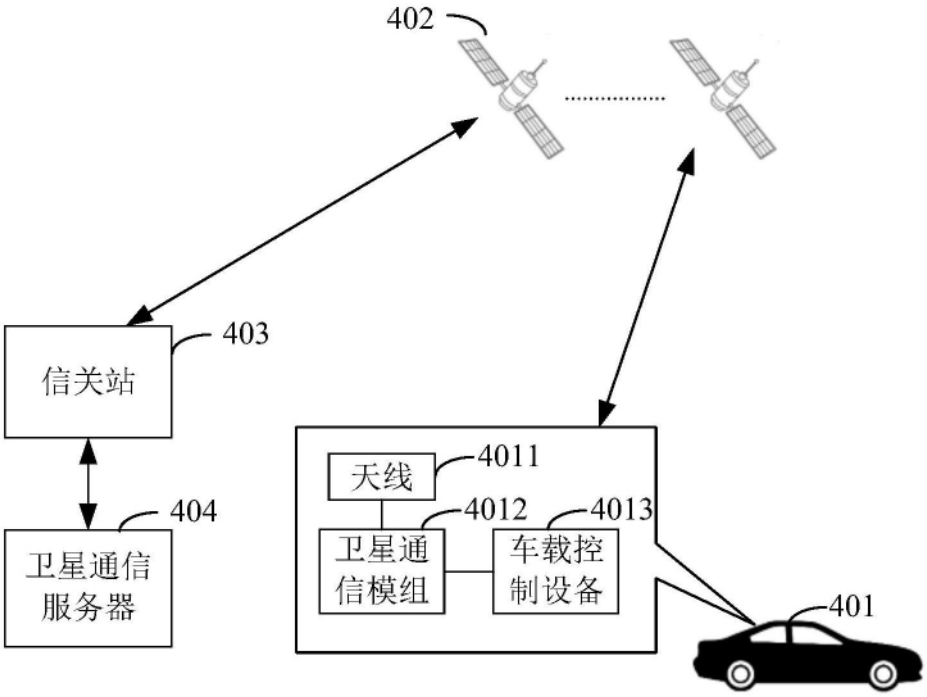

402
信关站
403
卫星通信服务器
404
天线
4011
卫星通信模组
4012
车载控制设备
4013
401

图4

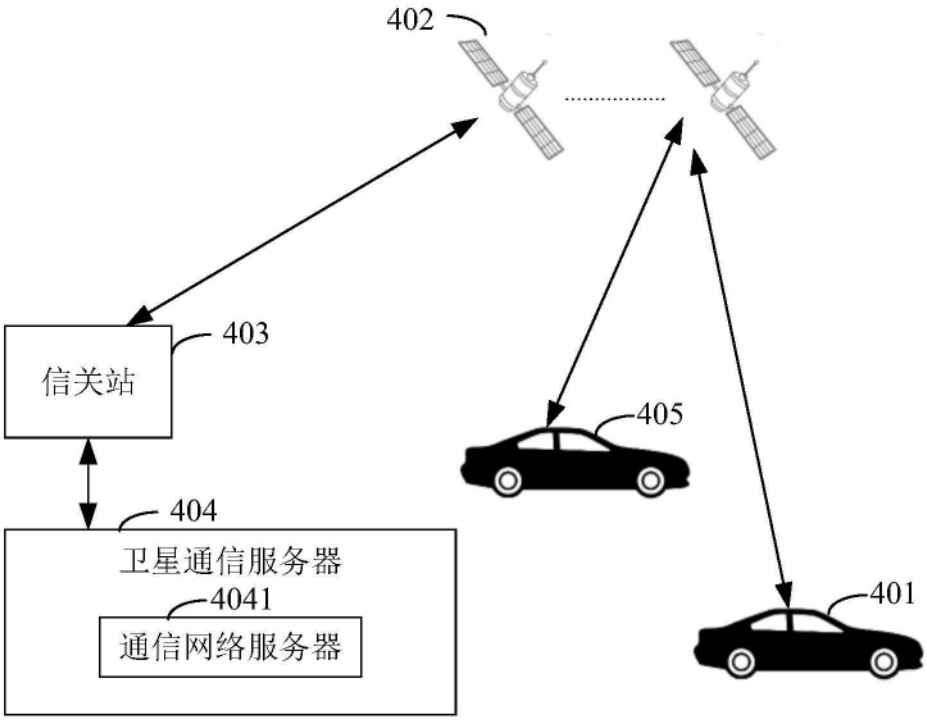


图5

HT235405

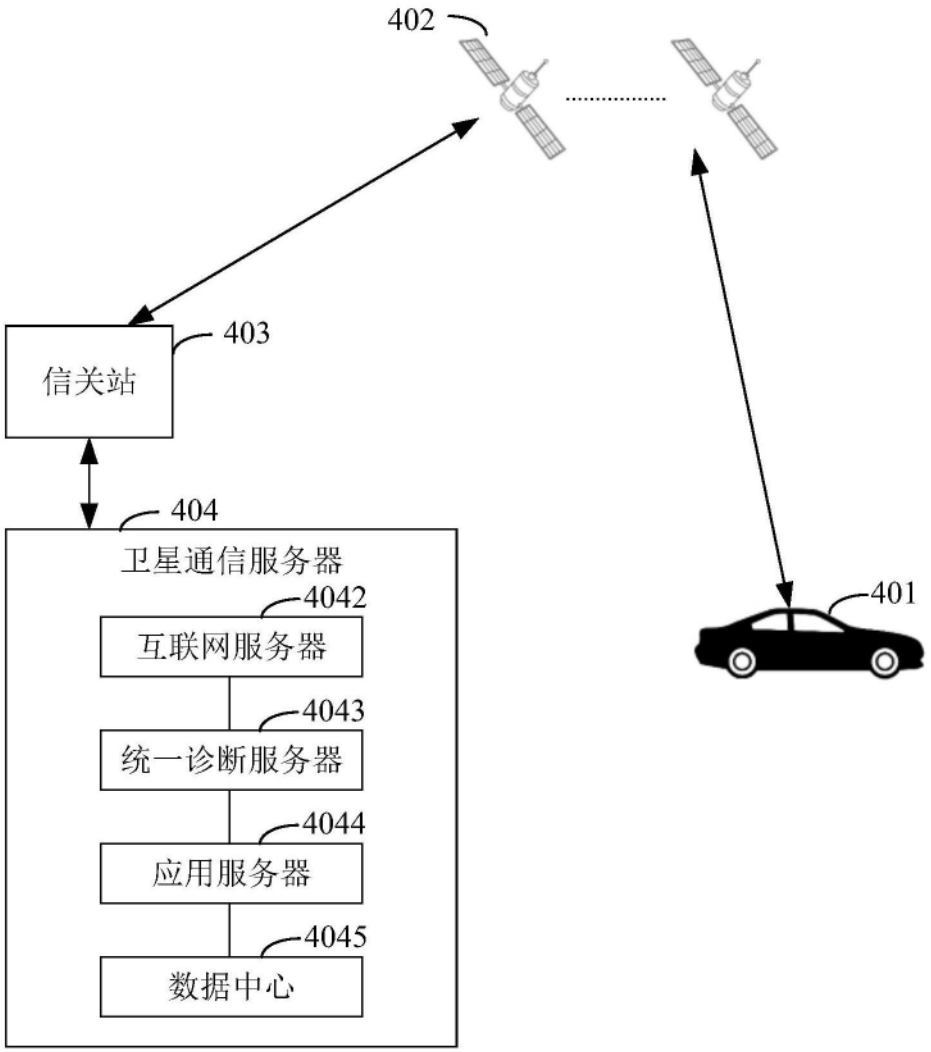

402
403
信关站
404
卫星通信服务器
4042
互联网服务器
4043
统一诊断服务器
4044
应用服务器
4045
数据中心
401

图6

获取模块701
转译模块702
选择模块703
第一发送模块704
第二发送模块705

图7

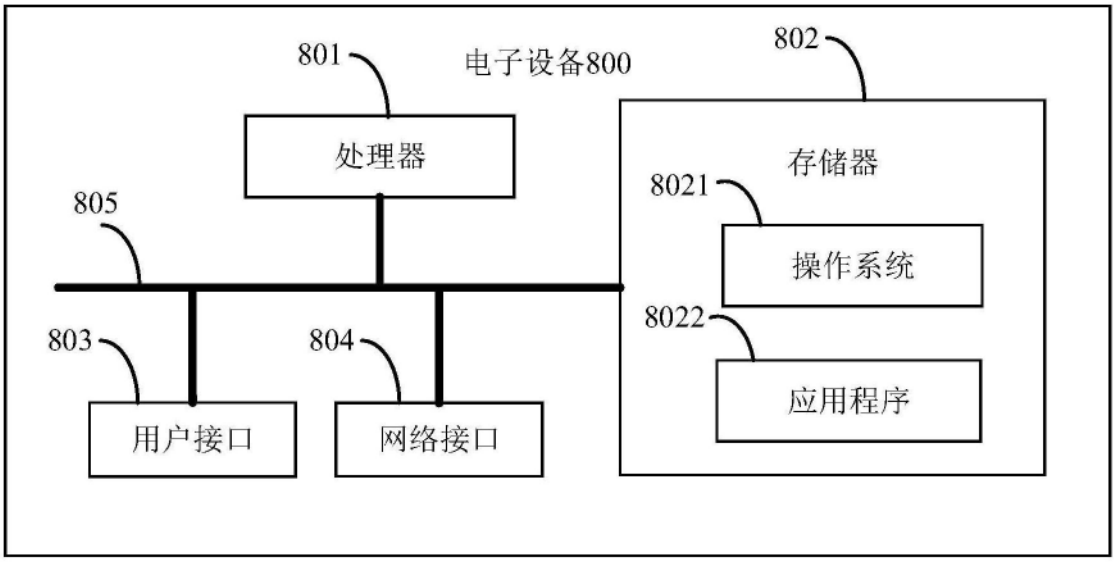

电子设备800
801
处理器
802
存储器
8021
操作系统
8022
应用程序
805
803
用户接口
804
网络接口

图8